复变函数第七次作业

崔正平 2400010714

5.6. 设 $n \in \mathbb{Z}^+$, 求方程 $z^{3n} - 5z^{2n} + z^n + 1 = 0$ 在 $|z| < 1$ 内的零点个数(计重数).
解答: 令 $f(z) = 5z^{2n}, g(z) = z^{3n} + z^n + 1$, 则当 $|z| = 1$ 时,

$$|g(z)| \leqslant 3 < 5 = |f(z)|,$$

由 **Rouché 定理**知 $f(z)$ 和 $-f(z) + g(z) = z^{3n} - 5z^{2n} + z^n + 1$ 在 $|z| < 1$ 内的零点个数(计重数)相等, 而前者显然为 $2n$, 故方程 $z^{3n} - 5z^{2n} + z^n + 1 = 0$ 在 $|z| < 1$ 内的零点个数(计重数)为 $2n$.

5.7. 设 $n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 2}, f(z) = \sum\limits_{k=0}^{n} a_k z^k$, $a_n \neq 0$ 且 $|a_1| \geqslant \sum\limits_{k=2}^{n} k|a_k|$, 求证: $f(z)$ 在 $D(0,1)$ 内单叶.
解答: 假设存在 $z_1 \neq z_2 \in D(0,1)$, 使得 $f(z_1) = f(z_2)$, 则

$$0 = \frac{f(z_1) - f(z_2)}{z_1 - z_2} = \sum_{k=1}^{n} a_k \frac{z_1^k - z_2^k}{z_1 - z_2} = \sum_{k=1}^{n} a_k \left(\sum_{i=0}^{k-1} z_1^i z_2^{k-1-i} \right),$$

故

$$|a_1| = \left| \sum_{k=2}^{n} a_k \left(\sum_{i=0}^{k-1} z_1^i z_2^{k-1-i} \right) \right| \leqslant \sum_{k=2}^{n} |a_k| \left(\sum_{i=0}^{k-1} |z_1|^i |z_2|^{k-1-i} \right) < \sum_{k=2}^{n} k|a_k|,$$

矛盾, 因此 $f(z)$ 在 $D(0,1)$ 内单叶.

5.9. 设 $n \in \mathbb{Z}^+, a \in \mathbb{C}$ 且 $|a| > \mathrm{e}$, 求证: 方程 $\mathrm{e}^z = az^n$ 在 $|z| < 1$ 内恰有 n 个零点(计重数).
解答: 令 $f(z) = az^n, g(z) = \mathrm{e}^z$, 则当 $|z| = 1$ 时,

$$|g(z)| = \mathrm{e}^{\mathrm{Re}\, z} \leqslant \mathrm{e}^{|z|} = \mathrm{e} < |a| = |f(z)|,$$

由 **Rouché 定理**知 $f(z)$ 和 $f(z) - g(z) = az^n - \mathrm{e}^z$ 在 $|z| < 1$ 内的零点个数(计重数)相等, 而前者显然为 n , 故方程 $\mathrm{e}^z = az^n$ 在 $|z| < 1$ 内恰有 n 个零点(计重数).

5.11. 设 $|a_k| < 1, 1 \leqslant k \leqslant n$, $f(z) = \prod\limits_{k=1}^{n} \dfrac{z - a_k}{1 - \overline{a_k} z}$, 求证:
(1) 若 $b \in D(0,1)$, 则 $f(z) = b$ 在 $D(0,1)$ 内恰有 n 个零点(计重数);
(2) 若 $b \in D(\infty,1)$, 则 $f(z) = b$ 在 $D(\infty,1)$ 内恰有 n 个零点(计重数).
解答: 对**(2)**做换元 $\omega = 1/z$ 再取倒数可得其与**(1)**等价, 故只需证**(1)**.
注意到

$$f(z) = b \Longleftrightarrow \prod_{k=1}^{n} \frac{z - a_k}{1 - \overline{a_k} z} = b \Longleftrightarrow \prod_{k=1}^{n} (z - a_k) = b \prod_{k=1}^{n} (1 - \overline{a_k} z) \Longleftrightarrow \prod_{k=1}^{n} (z - a_k) - b \prod_{k=1}^{n} (1 - \overline{a_k} z) = 0,$$

而 $\prod\limits_{k=1}^{n} (z - a_k)$ 在 $D(0,1)$ 内恰有 n 个零点(计重数) $a_1, a_2, \cdots, a_n$, 故由 **Rouché 定理**知只需证: $\forall |z| = 1$, 都有

$$\left| b \prod_{k=1}^{n} (1 - \overline{a_k} z) \right| < \left| \prod_{k=1}^{n} (z - a_k) \right|,$$

事实上, $|b|<1$, 且 $\forall 1 \leqslant k \leqslant n$, 都有 $|1-\overline{a_k}z| = |\overline{z}(1-\overline{a_k}z)| = |\overline{z}-\overline{a_k}| = |z-a_k| > 0$, 因此命题得证.

5.14. $\forall n \in \mathbb{Z}^+$, 记 $P_n(z) = \sum\limits_{k=0}^{n} \dfrac{z^k}{k!}$, 求证: $\forall R > 0$, 存在 $N \in \mathbb{Z}^+$, 使得 $\forall n > N$, 都有 $P_n(z)$ 在 $|z| < R$ 内无零点.

解答: $\forall R > 0$, 由于 $\sum\limits_{k=0}^{+\infty} \dfrac{z^k}{k!}$ 在 $\mathbb{C}$ 上内闭一致收敛到 e^z , 故存在 $N \in \mathbb{Z}^+$, 使得 $\forall n > N$, $\forall z \in D(0,R)$, 都有 $\left|\sum\limits_{k=0}^{n} \dfrac{z^k}{k!} - \mathrm{e}^z\right| < \mathrm{e}^{-R}$, 即 $|P_n(z) - \mathrm{e}^z| < \mathrm{e}^{-R}$, 从而

$$|P_n(z)| = |(P_n(z) - \mathrm{e}^z) + \mathrm{e}^z| \geqslant |\mathrm{e}^z| - |P_n(z) - \mathrm{e}^z| > \mathrm{e}^{-\mathrm{Re}\ z} - \mathrm{e}^{-R} > 0,$$

因此 $P_n(z)$ 在 $D(0,R)$ 内无零点.